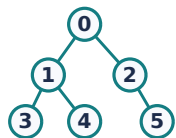


AGENTES, BUSCA & RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS



BFS / DFS

A*: $f=g+h$

estado → objetivo

Modelar um agente que percebe o ambiente, escolhe ações e busca uma sequência que alcance o objetivo.

- **Agente:** percepção → decisão → ação
- **Estado:** representação de uma situação do problema
- **Espaço de estados:** conjunto de estados + ações possíveis
- **BFS:** busca em largura; completa; custo alto de memória
- **DFS:** busca em profundidade; pouca memória; pode se perder
- **Custo uniforme:** expande menor custo acumulado $g(n)$
- **A*:** $f(n)=g(n)+h(n)$
- **Heurística:** estimativa do custo até o objetivo

Dica: Em busca informada, a qualidade de $h(n)$ muda muito o desempenho. Heurística admissível não superestima o custo real.

CONHECIMENTO, LÓGICA & INFERÊNCIA



$\forall \exists \cdot \wedge \vee \neg \rightarrow$

Representar fatos e regras de forma que o sistema possa inferir novas informações.

- **Lógica proposicional:** fatos verdadeiros/falsos conectados por operadores
- **Operadores:** $\neg, \wedge, \vee, \rightarrow, \leftrightarrow$
- **Predicados:** descrevem propriedades e relações entre objetos
- **Quantificadores:** $\forall$ (todo) e $\exists$ (existe)
- **Base de conhecimento:** conjunto de fatos + regras
- **Inferência:** derivar conclusões a partir do conhecimento
- **Encadeamento:** para frente parte dos fatos; para trás parte da

Dica: Separar conhecimento de mecanismo de inferência facilita manutenção. Em lógica, atenção ao sentido de implicação e aos quantificadores.

APRENDIZADO DE MÁQUINA & MODELOS

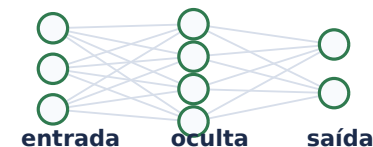


Aprender padrões a partir de dados para prever, classificar ou agrupar exemplos novos.

- **Supervisionado:** aprende com entradas e rótulos
- **Não supervisionado:** descobre estrutura sem rótulos
- **Classificação:** prevê categoria; **regressão:** prevê valor
- **Treino/validação/teste:** separar ajuste de avaliação
- **Overfitting:** memoriza treino e generaliza mal
- **Underfitting:** modelo simples demais para o padrão
- **Métricas:** acurácia, precisão, recall, F1, erro médio
- **Features:** atributos usados pelo modelo para aprender

Dica: Nunca avalie o modelo apenas nos dados de treino. O objetivo é generalizar para dados novos, não memorizar exemplos conhecidos.

REDES NEURAIS, ÉTICA & APLICAÇÕES



Combinar modelos inspirados em neurônios com princípios de uso responsável e avaliação de impacto.

- **Neurônio:** $z = \sum w_i x_i + b$; saída = $\phi(z)$
- **Camadas:** entrada → ocultas → saída
- **Treinamento:** ajustar pesos para reduzir uma função de perda
- **Backpropagation:** propaga gradientes para atualizar pesos
- **Deep learning:** redes com múltiplas camadas
- **Aplicações:** visão, linguagem, recomendação, previsão e controle
- **Viés:** dados/modelos podem reproduzir desigualdades

Dica: Modelo com boa métrica não é automaticamente um bom sistema. Avalie qualidade dos dados, vieses, riscos e impacto no contexto real.